

تقرير بعنوان

لغة جافا سكريبت (JavaScript)

الاســـم

مريم محمد ابراهيم محمد رمضان

الفرقة الدراسة

(الثانية)

الكود الجامعى (2501921)

مادة (تطبيقات الانترنت والمنصات الالكترونية)

المقدمة

أصبحت مواقع الويب جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، حيث نستخدمها في التعليم والتواصل والتسوق والعمل والحصول على المعلومات. ومع التطور المستمر في تكنولوجيا الإنترنت، لم تعد صفحات الويب مجرد صفحات تحتوي على نصوص وصور ثابتة، بل أصبحت أنظمة تفاعلية تستجيب للمستخدم وتتيح له تنفيذ العديد من المهام بسهولة وسرعة.

ويُعد تطوير الويب من المجالات المهمة في عالم البرمجة، إذ يعتمد على مجموعة من التقنيات الأساسية، من أبرزها لغة HTML المسؤولة عن بناء هيكل الصفحة، ولغة CSS المسؤولة عن تنسيق الصفحة وتحديد مظهرها، ولغة JavaScript التي تضيف السلوك والتفاعل إلى عناصر الصفحة.

تُعتبر JavaScript من أشهر لغات البرمجة المستخدمة في تطوير الويب، حيث تسمح للمبرمج بإنشاء صفحات تستجيب لنقرات المستخدم، وتتحقق من البيانات التي يدخلها، وتغيّر المحتوى المعروض دون الحاجة إلى إعادة تحميل الصفحة في كثير من الحالات. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدامها لإنشاء قوائم تفاعلية، وأزرار لتغيير الألوان، ونماذج تسجيل الدخول، وسلال التسوق الإلكترونية، وغيرها من التطبيقات التي تجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وفاعلية.

وتتمثل الفكرة العامة لهذا التقرير في توضيح دور JavaScript في تحويل صفحات الويب من صفحات ثابتة إلى صفحات تفاعلية، مع شرح كيفية عملها، وأهم الأدوات التي توفرها لتحقيق ذلك، وتقديم أمثلة برمجية مبسطة توضّح تأثيرها في تجربة المستخدم.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في أن فهم JavaScript يُعد خطوة أساسية لكل من يرغب في تعلم تطوير الويب، كما يساعد على فهم كيفية عمل المواقع الحديثة التي تعتمد على التفاعل والاستجابة لاحتياجات المستخدمين.

لغة JavaScript

JavaScriptهي لغة برمجة تُستخدم لإضافة السلوك والتفاعل إلى صفحات الويب. تعمل هذه اللغة داخل متصفحات الويب الحديثة، مثل Google Chrome و Microsoft Edgeو Mozilla Firefox، كما يمكن استخدامها خارج المتصفح في بيئات تشغيل مثل Node.js.

تتيح JavaScript للمبرمج كتابة تعليمات تنفذ عمليات محددة عند وقوع أحداث معينة، مثل نقر المستخدم على زر، أو إدخال نص داخل حقل، أو إرسال نموذج إلكتروني.

ومن المهم التمييز بين JavaScript ولغةJava ؛ فعلى الرغم من التشابه في الاسم، فإنهما لغتان مختلفتان، ولكل منهما خصائصها واستخداماتها.

ومن أمثلة استخدام JavaScript في المواقع الإلكترونية:

- تغيير النصوص والصور عند تفاعل المستخدم مع الصفحة.
- إظهار القوائم وإخفاؤها.
- التحقق من صحة البيانات قبل إرسال النماذج.
- تحديث عدد المنتجات الموجودة في سلة التسوق.
- عرض رسائل التنبيه والتأكيد.
- إنشاء ألعاب بسيطة تعمل داخل المتصفح.

الفرق بين HTML و CSS و JavaScript

فى الغالب دائما تعتمد صفحات الويب عادةً على ثلاث تقنيات أساسية تعمل معًا لتكوين تجربة متكاملة للمستخدم.

أولًاHTML :

تُستخدم HTML لبناء الهيكل الأساسي للصفحة، مثل العناوين والفقرات والصور والأزرار والروابط وحقول إدخال البيانات.

ثانيًاCSS :

تُستخدم CSS لتنسيق العناصر وتحديد ألوانها وأحجامها وخطوطها والمسافات بينها، بالإضافة إلى تصميم تخطيط الصفحة وجعلها مناسبة لمختلف أحجام الشاشات.

ثالثًاJavaScript :

تُستخدم JavaScript لإضافة السلوك إلى عناصر الصفحة، بحيث تستطيع الاستجابة لأفعال المستخدم وتغيير المحتوى أو تنفيذ العمليات المطلوبة.

ويمكن توضيح العلاقة بين هذه التقنيات بمثال بسيط: إذا أردنا إنشاء زر داخل صفحة ويب، فإن HTML تنشئ الزر، وتحدد CSS شكله ولونه، بينما تجعل JavaScript الزر ينفذ وظيفة معينة عند النقر عليه.

وبذلك يمكن تشبيه HTML بهيكل المبنى، و CSSبالتصميم والديكور، و JavaScriptبالحركة والوظائف التي تجعل المبنى قابلًا للاستخدام بطريقة تفاعلية.

كيفيه عمل JavaScript داخل ال Web Technology

عندما يفتح المستخدم صفحة ويب، يقوم المتصفح بقراءة عناصر HTML وتكوين بنية الصفحة، ثم يطبّق قواعد CSSلإظهار العناصر بالشكل المطلوب. بعد ذلك، يستطيع تنفيذ تعليمات JavaScript المرتبطة بالصفحة.

يمكن لـ JavaScript الوصول إلى عناصر الصفحة والتعامل معها من خلال واجهات برمجية يوفرها المتصفح، ومن أهمها واجهةDocument Object Model ، المعروفة اختصارًا باسم.DOM

تسمح DOM بتمثيل عناصر صفحة الويب في صورة بنية يمكن للبرامج الوصول إليها وتعديلها. فعلى سبيل المثال، يستطيع المبرمج الوصول إلى فقرة معينة وتغيير النص الموجود بداخلها، أو الوصول إلى زر وتغيير لونه، أو إضافة عنصر جديد إلى الصفحة.

وتعمل JavaScript أيضًا مع نظام الأحداث(Events) ، الذي يسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عند حدوث تفاعل معين.

الأحداث (Events) ودورها في التفاعل

الأحداث هي وقائع يستطيع البرنامج الاستجابة لها. وقد تنتج عن تفاعل المستخدم مع الصفحة أو عن تغيرات تحدث داخل المتصفح **ومن أشهر الأحداث المستخدمة في JavaScript**

- حدث النقر :(click) يحدث عندما ينقر المستخدم على عنصر، مثل زر أو رابط.
- حدث إدخال البيانات :(input) يحدث عند تغيير القيمة المدخلة في أحد حقول النص، وهو مفيد للتحقق الفوري من البيانات.
- حدث إرسال النموذج :(submit) يحدث عندما يحاول المستخدم إرسال نموذج إلكتروني.
- حدث مرور المؤشر :(mouseover) يحدث عندما ينتقل مؤشر الفأرة فوق عنصر معين.
- حدث الضغط على مفتاح :(keydown) يحدث عند الضغط على أحد مفاتيح لوحة المفاتيح.

بعض الامثلة

```
<button id="myButton">Click here</button>

<script>

const button = document.getElementById("myButton");

button.addEventListener("click", function () {

   alert("Welocme in my web");

});

</script>
```

في هذا المثال، ينشئ HTML زرًا يحمل المعرّف myButton، ثم تستخدم JavaScript الدالة getElementById()للوصول إليه. بعد ذلك، تربط addEventListener()حدث النقر بوظيفة تعرض رسالة ترحيب.

وعندما ينقر المستخدم على الزر، تظهر الرسالة داخل نافذة تنبيه.

مثال على تفاعل عناصر الصفحة باستخدامDOM

تُعد DOM من الأدوات المهمة التي تساعد JavaScript على التحكم في محتوى صفحة الويب.

فبدلًا من أن تكون الصفحة مجموعة من العناصر التي تظهر للمستخدم فقط، تتيح DOM الوصول إلى هذه العناصر وتعديل خصائصها ومحتواها أثناء التشغيل.

مثال على تغيير نص داخل الصفحة:

```
<button id="changeButton">Change text</button>

<script>

const title = document.getElementById("title");

const button = document.getElementById("changeButton");

button.addEventListener("click", function () {

   title.textContent = "Change Done!";

});

</script>
```

وتوضح هذه الفكرة أن التفاعل لا يقتصر على عرض رسائل التنبيه، بل يشمل تعديل محتوى الصفحة نفسها بناءً على اختيارات المستخدم.

رابعًا: المراجع

MDN Web Docs – Introduction to Events
مرجع يشرح مفهوم الأحداث في المتصفح وكيفية الاستجابة لنقرات المستخدم والتفاعلات الأخرى باستخدام.JavaScript
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events

MDN Web Docs – Document Object Model (DOM)
مرجع للتعرف على نموذج DOM وكيفية الوصول إلى عناصر صفحات الويب والتعامل معها.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model